

I. Начинаем с этого

– Angulo & Hahn (2022), «Large-scale dark matter simulations», Living Reviews in Computational Astrophysics.

arXiv:2112.05165 (<https://arxiv.org/abs/2112.05165>).

Обзор, покрывающий почти весь проект: уравнения в сопутствующих координатах, сравнение N-body/PM и альтернативных методов (Эйлер, Власов, «листы» из тетраэдров, Шрёдингер), интегрирование по времени, начальные условия. Хорошо подходит как основная ссылка в отчёте.

II. Физика: Эйлер или PM и проблема пересечения ПОТОКОВ.

– Trac & Pen (2003), «A Primer on Eulerian CFD for Astrophysics», PASP 115, 303. astro-ph/0210611 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0210611>). Учебное введение в эйлерову сеточную гидродинамику: потоки через грани, CFL, схемы. Авторы также делают PM-коды.

– Gurbatov, Saichev, Shandarin (2012), «Крупномасштабная структура Вселенной. Приближение Зельдовича и модель слипания», УФН 182, 233 (DOI (<https://iopscience.iop.org/article/10.3367/UFNe.0182.201203a.0233/meta>)). Статья на русском. Модель слипания (уравнение Бюргерса) даёт эйлеровому «газу без давления» способ пережить пересечение потоков за счёт малой вязкости.

– Hahn, Abel, Kaehler (2013), «A new approach to simulating collisionless dark matter fluids», MNRAS 434, 1171. arXiv:1210.6652 (<https://arxiv.org/abs/1210.6652>). Описывает холодную тёмную материю как 3D-многообразие в фазовом пространстве: точная плотность и многопоточность.

– Yoshikawa, Yoshida, Umemura (2013): прямое решение уравнений Власова–Пуассона в 6D-фазовом пространстве, ApJ 762, 116. arXiv:1206.6152 (<https://arxiv.org/abs/1206.6152>). Это «честная» сеточная альтернатива частицам, а в работе на Fugaku (SC'21 (<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3458817.3487401>)) она масштабирована до 400 трлн ячеек.

– Mocz et al. (2018), «On the Schrödinger-Poisson–Vlasov-Poisson correspondence». arXiv:1801.03507 (<https://arxiv.org/abs/1801.03507>). Волновой подход тоже хранит только 3D-сетку, но воспроизводит многопоточность. Близкая работа: Uhlemann et al. (2019), arXiv:1812.05633 (<https://arxiv.org/abs/1812.05633>).

– Libeskind et al. (2018), «Tracing the cosmic web», MNRAS 473, 1195. arXiv:1705.03021 (<https://arxiv.org/abs/1705.03021>). Сравнивает методы, которые выделяют в симуляции волокна, узлы и войды. Пригодится для раздела валидации.

III. Коды-образцы: сетка, PM, GPU и MPI

– Almgren et al. (2013), Nux, ApJ 765, 39 (ADS (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013ApJ...765...39A>)). Сочетает оба подхода: газ считается эйлерово на сетке, тёмная материя — частицами методом PM.

– Schneider & Robertson (2015), Cholla, ApJS 217, 24. arXiv:1410.4194 (<https://arxiv.org/abs/1410.4194>). Эйлеров код на GPU с MPI-декомпозицией на схеме «один процесс — один GPU». Подробно разобраны ghost-ячейки и отношение поверхности к объёму. Готовый образец для обмена гало.

- Feng, Chu, Seljak, McDonald (2016), FastPM, MNRAS. arXiv:1603.00476 (<https://arxiv.org/abs/1603.00476>). Простой масштабируемый PM с 2D-декомпозицией. Хороший образец для PM.
- Yu, Pen et al. (2018), CUBE, ApJS. arXiv:1712.06121 (<https://arxiv.org/abs/1712.06121>). Хранит данные частиц в 1-байтовом формате с фиксированной точкой, около 6 байт на частицу. Это прямо про квантование и экономию памяти. Продолжение — CUBE2, arXiv:2512.12629 (<https://arxiv.org/abs/2512.12629>).
- Код ориентированного на GPU PM-солвера НАСС описан в Habib et al. (2016), arXiv:1410.2805 (<https://arxiv.org/abs/1410.2805>). RAMSES: Teyssier (2002), astro-ph/0111367 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0111367>).

IV. Пуассон через БПФ и распределённое БПФ

- Pekurovsky (2012), P3DFFT, SIAM J. Sci. Comput. и Li & Laizet (2010), 2DECOMP&FFT (CUG 2010, Semantic Scholar (<https://www.semanticscholar.org/paper/2DECOMP&FFT-A-Highly-Scalable-2D-Decomposition-and-Li-Laizet/963b75d2215dfae94ccc3e02f629876f7608f79e>)). Декомпозиция на «карандаши» (pencil) против «слоёв» (slab) — основа для схемы разбиения на узлы.
- AccFFT (Gholami et al. 2015): распределённое БПФ на CPU и GPU. arXiv:1506.07933 (<https://arxiv.org/abs/1506.07933>).
- Hockney & Eastwood, Computer Simulation Using Particles (книга), и Efstathiou et al. (1985), ApJS 57, 241 — метод PM, CIC-интерполяция, функции Грина.

V. Начальные условия

- Michaux, Hahn, Rampf, Angulo (2021), monofonIC: начальные условия в 3LPT, MNRAS 500, 663. arXiv:2008.09588 (<https://arxiv.org/abs/2008.09588>). Для проекта хватит также MUSIC (arXiv:1103.6031 (<https://arxiv.org/abs/1103.6031>)) или 2LPTic (astro-ph/0606505 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0606505>)).
- Исходная работа по приближению Зельдовича: Zel'dovich (1970), A&A 5, 84.

VI. Сжатие данных

- Tao et al. (2017): оптимизация сжатия SZ на данных НАСС. arXiv:1707.08205 (<https://arxiv.org/abs/1707.08205>).
- Jin et al. (2020): сжатие с потерями на GPU (SZ, ZFP) на космологических данных. arXiv:2004.00224 (<https://arxiv.org/abs/2004.00224>). Бенчмарк SDRBench содержит готовые поля плотности Нух для тестов: arXiv:2101.03201 (<https://arxiv.org/abs/2101.03201>).

VII. Визуализация

- Kaehler, Hahn, Abel (2012), «A Novel Approach to Visualizing Dark Matter Simulations», IEEE TVCG 18(12) (PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26357114/>)). Объёмный рендер именно космической паутины.
- Для основ raymarching: Levoy (1988), «Display of surfaces from volume data», и Max (1995), «Optical models for direct volume rendering» — классика про модель emission-absorption.

VIII. Валидация и эталоны

- Nelson et al. (2019), IllustrisTNG Public Data Release. arXiv:1812.05609 (<https://arxiv.org/abs/1812.05609>). Открытые снимки и описание формата.
- Schneider et al. (2016), «Matter power spectrum and the challenge of percent accuracy», JCAP. arXiv:1503.05920 (<https://arxiv.org/abs/1503.05920>). Как сравнивать спектры мощности между кодами (RAMSES, PKDGRAV3, GADGET-3).
- Millennium: Springel et al. (2005), Nature 435, 629, astro-ph/0504097 (<https://arxiv.org/abs/astro-ph/0504097>).